Manual de usuario

El sistema de gestión de almacenes automatizados es un simulador de gestión logística para almacenes automatizados que administra la recepción, almacenamiento, rastreo y despacho de pedidos mediante una flota rotative de robots y persistencia de datos.

1. Requisitos del sistema y estructura de archivos
   Requisitos previos:
   - Compilador C++: Compatible con C++ 11 o superior
   - Estructura de carpetas: Debe existir una carpeta llamada data/ en la raíz del ejecutable para guardar los archivos de datos

   Archivos de persistencia

Archivo	Ubicación	Descripción
Inventario.csv	data/inventario.csv	Almacena los parámetros de configuración del sistema (robots, capacidades) y el catálogo completo de pedidos
Log_operaciones.txt	data/log_operaciones.txt	Registra de forma cronológica cada acción ejecutada en el sistema con marca de fecha y hora

2. Flujo operativo del almacén
   El ciclo de vida de un paquete dentro del sistema sigue tres fases secuenciales:
   La primera es la fase de recepción (cola de prioridad), luego pasa al rack de almacenamiento (pila LIFO) y por último va al despacho (Flota de robots)
   -Recepción: Los pedidos ingresan a una cola ordenada por nivel de urgencia (prioridad 3: Critica > 2: Media > 1: Baja)
   -Almacenamiento: Los paquetes pasan al rack vertical de almacenamiento (estructura tipo pila LIFO)
   -Despacho: Los robots toman los paquetes en la cima del rack y los entregan siguiendo un ciclo equitativo (Round-Robin)

3. Guía detallada del menú de opciones
   [1] Recepción: Registrar pedido individual
   Permite ingresar un paquete manualmente a la fila de recepción

   Pasos:

   1. Ingrese el ID único del pedido (el sistema rechazara números duplicados)
   2. Ingrese una descripción breve del contenido
   3. Indique la prioridad (1 = Baja, 2 = Media, 3 = Crítica)

   Resultado: El paquete se acomoda automáticamente en la cola de prioridad de recepción

[2] Almacenamiento: Mover al rack (LIFO)
Traslada el paquete con mayor prioridad en la fila de recepción hacia la cima del rack

> Alerta inteligente: Si el paquete entrante tiene menor prioridad que el que ya esta en la cima del rack, el sistema emitirá una advertencia solicitando confirmación para evitar enterrar mercancía critica.

[3] Despacho: Asignar a robot (1 pedido)
Extrae el paquete que está en la cima del rack y se lo asigna al robot en turno que tenga capacidad disponible

[4] Despacho por lotes (Batch)
Permite procesar múltiples despachos consecutivos en una sola operación.

> Pasos:
>
> 1. Ingrese el numero de paquetes a despachar.
>
> Resultado: El sistema extraerá los paquetes uno a uno y los repartirá automáticamente entre los robots disponibles

[5] Reversión: Deshacer última acción (Undo)
Cancela la última transferencia realizada hacia el rack de almacenamiento devolviendo dicho paquete a la cola de recepción

[6] Rastrear pedido (Tracking por ID)
Muestra el expediente completo de una orden introduciendo su número de ID

> Informacion que despliega: Estado actual (en espera, almacenado o despachado), descripción, prioridad, nivel de profundidad dentro del rack o el robot asignado

[7] Inventario: Ver catalogo global
Muestra en pantalla el listado completo de todos los pedidos registrados desde la apertura del sistema junto con la configuración activa

[8] Simulación: Cargar N pedidos aleatorios
Genera una carga masiva de pruebas de forma automática

> Pasos: Ingrese la cantidad de paquetes simulados a crear.
>
> Resultado: Se registrarán N paquetes con IDs de 4 dígitos aleatorios no repetidos y prioridades asignadas al azar

[9] Dashboard: ver KPIs y estado de robots

Muestra un panel resumido con los siguientes indicadores métricos

- Ocupación actual del rack en porcentaje (%).
- Distribución de pedidos por prioridad
- Estado detallado de cada robot (envíos en la tanda actual, capacidad máxima, entregas totales acumuladas y estado "Disponible" o "En Recarga").

[10] Configuración: Ajustar flota y rack
Permite reconfigurar las restricciones físicas del sistema en tiempo real

Parámetros a ingresar:

1. Nueva cantidad de robots en la flota
2. Capacidad máxima de envíos por robot antes de requerir recarga
3. Capacidad máxima de almacenamiento del rack

[11] Mantenimiento: Recargar robots agotados
Rehabilita únicamente a los robots cuyo estado sea “En recarga”. Reiniciara sus contadores a 0 y cambiara su estado a “disponible”. Los robots que aun tenían capacidad disponible no perderán su turno.

[12] Eliminar historial: Borrar datos persistentes (CSV)
Borrar el archivo data\inventario.csv de disco y vacía la memoria activa del programa (después de solicitar confirmación de seguridad s/n)

[13] Salir y guardar
Escribe el estado del inventario y la configuración en data/inventario.csv y finaliza la ejecución de forma segura

4. Reglas del negocio y gestión de excepciones

- Limite de capacidad del rack: Si el rack alcanza su límite máximo no se podrán almacenar mas paquetes hasta que se libere espacio mediante despachos

- Agotamiento de flota: Cuando un robot alcanza su límite de envíos asignado pasa a estado “En Recarga”. Si toda la flota queda fuera de servicio al mismo tiempo el sistema detendrá los despachos y solicitará ejecutar la opción [11] Mantenimiento